

Entwicklung einer datengetriebenen Business-Intelligence-Plattform für ein Produktionsunternehmen

End-to-End Data Analytics für ein Produktionsunternehmen
PostgreSQL · Power BI · n8n · AWS S3 · Slack

PRODUCTION ANALYTICS DASHBOARD



Projektübersicht

01 Ausgangssituation & Projektziel

02 Datenarchitektur & PostgreSQL

03 Power BI Dashboard – Overview

04 Performance & Risk / Cost Analyse

05 Automatisierung mit n8n

06 Predictive Maintenance & Alarmierung

07 AWS S3 Cloud-Archivierung

08 Business Value & Fazit

Ausgangssituation

DIE SITUATION

Ein neuer CEO übernimmt ein Produktionsunternehmen.

Er möchte schnell verstehen:

- Wie stabil läuft die Produktion?
- Wie effizient sind unsere Maschinen?
- Wie profitabel sind unsere Produktlinien?
- Wo liegen die größten Risiken und Kosten?

Das Problem:

Daten verteilt · keine zentrale Plattform · keine Entscheidungsgrundlage

4,5 Mio.

Datensätze

26

Relationale Tabellen

7

Unternehmensbereiche

5+

Technologie-Ebenen

Gesamtarchitektur



n8n Automation

Datengenerierung ·
Predictive Maintenance ·
Alarme



CSV Rohdaten

26 Tabellen · 4,5M
Datensätze



PostgreSQL

Import · Bereinigung ·
Beziehungen · Star Schema



Power BI

4 Dashboard-Seiten · KPIs ·
Filter

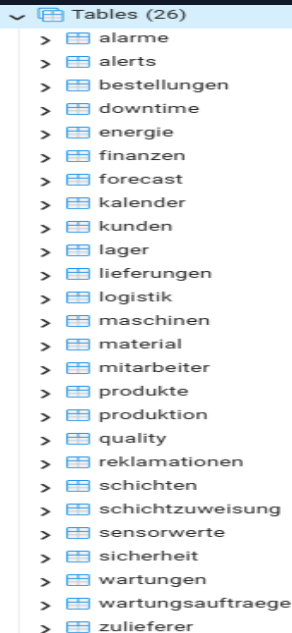


AWS S3

Cloud Speicher ·
Versionierung ·

PostgreSQL & Datenmodell

26 TABELLEN IN POSTGRESQL



A screenshot of a PostgreSQL database interface showing a list of 26 tables. The list is displayed in a sidebar with a search bar at the top. Each table name is preceded by a small icon of a document with a checkmark. The tables are listed in alphabetical order.

- > alarme
- > alerts
- > bestellungen
- > downtime
- > energie
- > finanzen
- > forecast
- > kalender
- > kunden
- > lager
- > lieferungen
- > logistik
- > maschinen
- > material
- > mitarbeiter
- > produkte
- > produktion
- > quality
- > reklamationen
- > schichten
- > schichtzuweisung
- > sensorwerte
- > sicherheit
- > wartungen
- > wartungsauftraege
- > zulieferer

4.501.185

Datensätze importiert

23

Tabellen aktiv

0

Doppelte IDs gefunden

100%

Import-Status OK

SQL-ANALYSEN

- Umsatz & Gewinn nach Produktgruppe
- Ausschussquote je Produktionslinie
- Höchste Stillstandskosten
- Ausfallrisiko nach Sensorwerten
- Lagerunterschreitungen
- Reklamationskosten nach Fehlerart
- Wartungskosten nach Maschinentyp
- Verspätete Lieferungen je Land



Power BI – Performance



4,88 %

Ausschussquote · L2 höchste: 5,16 %

1,94 %

Nacharbeitsquote · L2

543 Mio.

Energieverbrauch · L5 am höchsten

43 Tsd. h

Downtime · Mech. Defekte führend

Power BI – Risk / Cost



19,68 Mio. €

Höchste Ausfallkosten · Alte Maschinen L2 – Mech. Defekt

490 Mio. €

Wartungskosten Standard · Standard-Maschinen führend

92–93 %

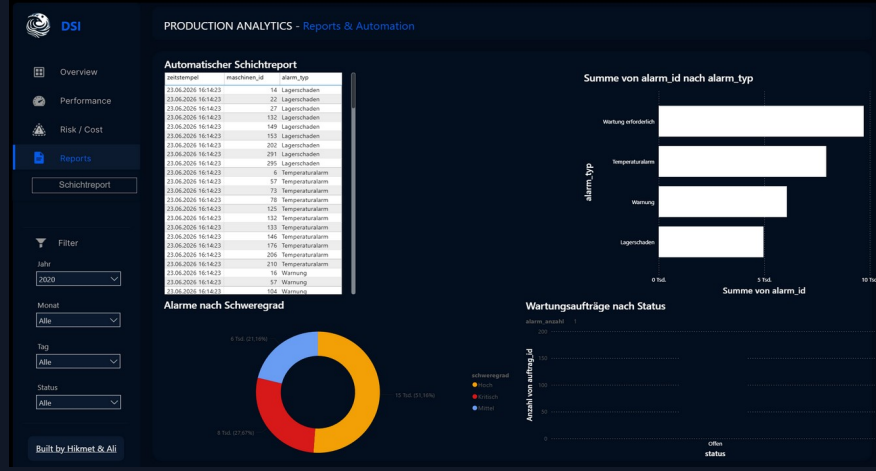
Ausfallrisiko (Alt) · Top-20 ausschließlich Typ Alt

Mech. Defekt

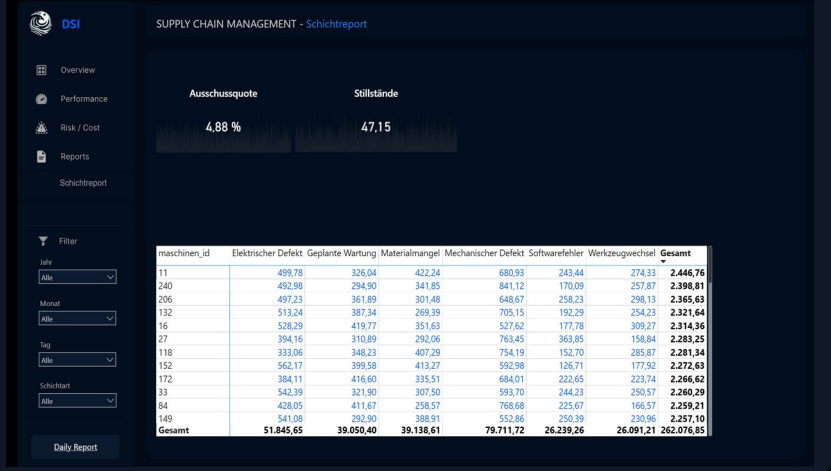
Downtime-Hauptursache · 13.383 Stunden Downtime

Reports & Schichtreport

AUTOMATION REPORTS



SCHICHTREPORT



Alarme nach Schweregrad: Kritisch · Hoch · Mittel



Wartungsaufträge automatisch erstellt und verfolgt



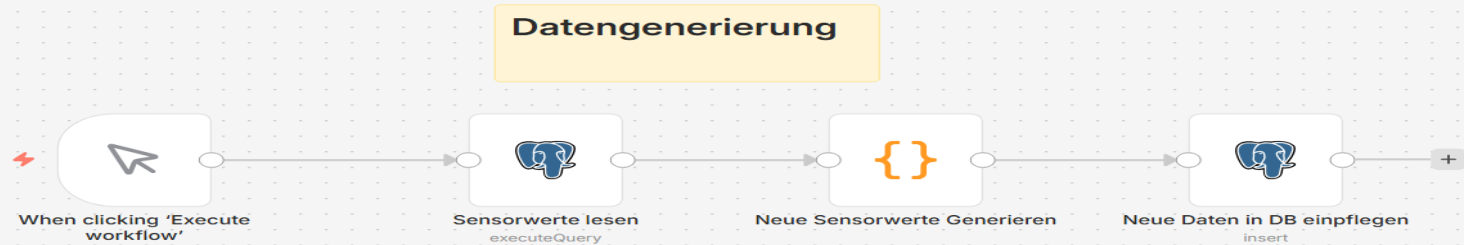
Schichtreport: Downtime pro Maschine & Schichtart



Daily Report downloadbar für Schichtleiter

n8n – kontinuierlichen Erweiterung des Datenbestandes

WORKFLOW: DATENGENERIERUNG

**1**

Trigger

Execute Workflow manuell oder scheduled

2

→ Sensorwerte lesen

PostgreSQL executeQuery: letzte Sensorwerte abrufen

3

→ Neue Werte generieren

JSON-Code: realistische Sensorwerte berechnen

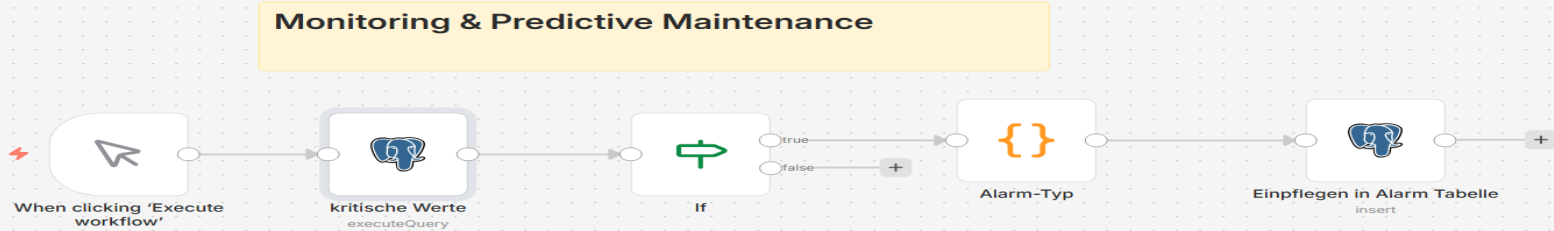
4

→ In DB einpflegen

PostgreSQL insert: neue Datensätze speichern

Predictive Maintenance

WORKFLOW: MONITORING & PREDICTIVE MAINTENANCE

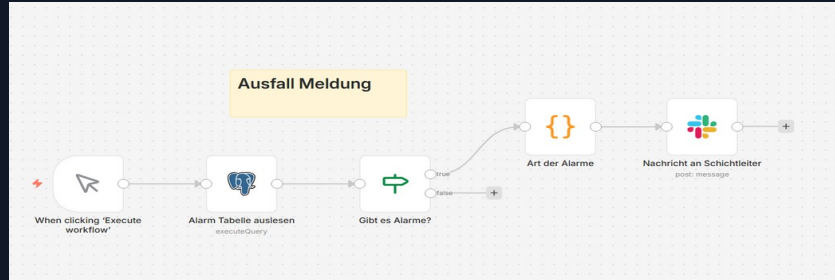


WORKFLOW LOGIC

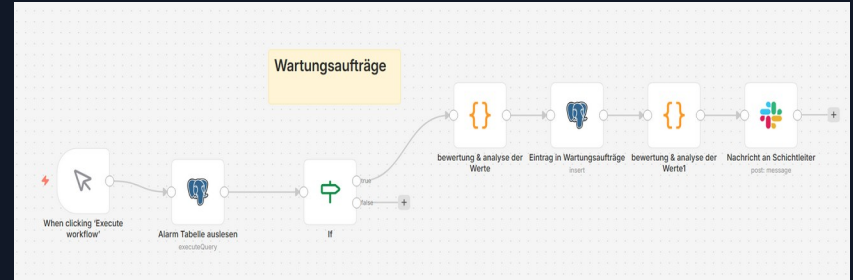
- ▶ Trigger → PostgreSQL: kritische Sensorwerte abfragen
- ▶ IF: Ausfallrisiko überschritten?
- ▶ TRUE → Alarm-Typ bestimmen (Temperatur / Vibration / Lager)
- ▶ → Eintrag in Alarm-Tabelle (insert)

Alarmierung & Wartungsaufträge

AUSFALL-MELDUNG → SLACK



WARTUNGSAUFTRÄGE AUTOMATISCH



Alarm-Tabelle prüfen

Alarm-Tabelle wird in PostgreSQL ausgelesen

Alarm klassifizieren

Art der Alarme bestimmt: Temperatur, Lager, Vibration

Slack-Nachricht senden

Schichtleiter erhält sofort eine Benachrichtigung

Wartungsauftrag erstellen

Auftrag wird automatisch in DB eingetragen & per Slack gemeldet

AWS S3 – Cloud-Archivierung

N8N AWS ARCHIVIERUNG



PRODUKTIONSDATEN-BUCKET (eu-central-1)

Buckets

Allzweck-Buckets

Alle AWS-Regionen

Verzeichnis-Buckets

Allzweck-Buckets (1) Info

Buckets sind Container für in S3 gespeicherte Daten.

Suchen Sie nach Namen

Name	AWS-Region	Erstellungsdatum
produktionsdaten-bucket	Europa (Frankfurt) eu-central-1	22.06.2026 03:53:29 PM CEST

VERSIONIERUNG AKTIV - 138 OBJEKTE

RAW/

Objekte (138)

Objekttypen: CSV, JSON, XML, etc.

Name	Typ	Versionen anzeigen	Letzte Änderung	Größe	Speicherklasse
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:57:51 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:12:51 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:50:15 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:05:06 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 01:19:21 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 08:57:13 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:57:54 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:12:51 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:50:15 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:05:06 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 01:19:21 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 08:57:13 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:57:54 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:12:51 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:50:15 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:05:06 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 01:19:21 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 08:57:13 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:57:54 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 05:12:51 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:50:15 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 02:05:06 PM CEST	7.6 KB	Standard
Beauftragungen.csv	csv	1	25.06.2026 01:19:21 PM CEST	7.6 KB	Standard

Cloud-Speicher für alle Rohdaten

Versionierung – Jede Dateiversion wird gespeichert

n8n automatisch – Read from Disk → Upload to S3

RAW Layer – Alle 26 CSV-Dateien im RAW-Ordner

Business Value



Zentrale Datenhaltung

Alle Unternehmensdaten in einer PostgreSQL-Datenbank mit Star Schema für Power BI



Datenbasierte Entscheidungen

Management-Dashboard mit KPIs zu Umsatz, Gewinn, Produktion, Kosten und Risiken



Frühwarnsystem

Kritische Maschinenzustände werden automatisch erkannt und per Slack gemeldet



Predictive Maintenance

Ausfallrisiko $\geq 70\%$ löst automatisch Wartungsauftrag aus – Downtime reduzieren



Cloud-Archivierung

Alle Datenstände versioniert in AWS S3 – jederzeit wiederherstellbar

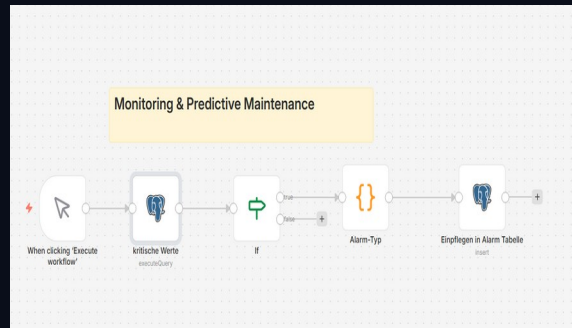


Automatisierung

n8n-Workflows ersetzen manuelle Prozesse und liefern Echtzeit-Reaktionen

LIVE DEMO

Power BI Dashboard · n8n Workflows · AWS S3



The screenshot shows the AWS S3 console for the bucket 'produktionsdaten-bucket'. The 'Objekte' tab is active, displaying a table of objects.

Name	Typ	Letzte Änderung	Größe	Speicherkategorie
data/	Order	-	-	-
process/	Order	-	-	-
raw/	Order	-	-	-

FAZIT

Durch die Kombination aus PostgreSQL, Power BI, n8n und AWS entstand eine End-to-End Business-Intelligence-Plattform, die operative Daten analysiert, Risiken automatisch erkennt und Managemententscheidungen datenbasiert unterstützt.

WAS WIR ERREICHT HABEN

- ✓ PostgreSQL mit 26 Tabellen & 4,5 Mio. Datensätzen aufgebaut
- ✓ Star Schema für Power BI modelliert
- ✓ 4-seitiges interaktives Management-Dashboard
- ✓ Automatische Datengenerierung mit n8n
- ✓ Predictive Maintenance & Alarm-Workflow
- ✓ Slack-Benachrichtigung für Schichtleiter
- ✓ AWS S3 mit RAW Layer & Versionierung



FRAGEN & DISKUSSION

Hikmet & Ali · Data Analytics Weiterbildung 2026

PostgreSQL

SQL

Power BI

n8n

AWS S3

Slack

Docker